

Tecnológico de Costa Rica

Curso:

Lenguajes de Programación

Asignación:

Proyecto Programado 1

Profesor:

Allan Rodríguez Davila

Estudiantes:

Diego Castillo Fallas

Josimar Spencer Suarez

Melany Jiron Diaz

Semestre:

2

Año:

2026

Manual de usuario:

1.Menu Principal:

El sistema es una gestión de biblioteca su menú principal luce así:

```
Bienvenido al sistema de gestion de biblioteca
1. Opciones Operativas.
2. Opciones Generales.
3. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Acá el usuario debe ingresar el numero de la opción que desea realizar

1.1.Opciones Operativas:

Lo enviara a un menú secundario que contiene lo siguiente:

```
-----Opciones Operativas-----
1. Gestion del catalogo.
2. Gestion de usuario.
3. Historial de prestamos
4. Estadisticas
5. Volver
```

Debe ingresar el numero con la opción deseada.

1.1.1. Gestión de Catalogo

En la gestión de catalogo se mostrará un sub menú:

```
-----Gestion de Catalogo-----
1. Agregar producciones
2. Ver el catalogo completo
3. Volver
Que desea realizar: █
```

Opciones:

- 1. Mostrará un menú para agregar producciones debe ingresar el nombre del archivo con su formato ejemplo producciones.txt, el programa le consultara si desea seguir digita 1 o 2 si desea continuar o no respectivamente. Al finalizar el programa mostrara si se logró agregar la producción cuantas existen y le dirá si ya la producción existe o no, aparte mostrara un reporte del lote con los datos respectivos ejemplo:

```
--- /Reporte del lote/ ---
Registros repetidos: 3
Registros invalidos: 0
Total de producciones: 4
Catalogo actualizado correctamente
Ejemplares guardados correctamente
```

- 2. Mostrará el número de producción con el nombre, autor, año, genero, resumen, cantidad y cuantos hay disponibles.

```

Produccion 1
Nombre: Cien años de soledad
Autor: Gabriel Garcia Marquez
Año: 1967
Genero: Realismo magico
Resumen: Historia de la familia Buendia
Cantidad total: 4
Disponibles: 4

Produccion 2
Nombre: Don Quijote
Autor: Miguel de Cervantes
Año: 1605
Genero: Novela
Resumen: Aventuras de Don Quijote
Cantidad total: 3
Disponibles: 3

```

- 3. Volverá al menú principal

1.1.2. Gestión de usuario

Menú que permitirá acceder a todo lo relacionado con el usuario.

```

-----Gestion de Usuario-----
1. Crear usuario
2. Visualizar usuario en especifico
3. Visualizar todos los usuarios
4. Modificar usuario
5. Eliminar Usuario
6. Volver al menu principal
Que desea realizar: 

```

- 1. Se le solicita los datos del usuario (Nombre y dirección).
- 2. Se ingresa el id del usuario y mostrara su información.
- 3. Muestra la lista de usuarios con su id, nombre y dirección.
- 4. Modifica el usuario ingresando primero su id, puede cambiar su nombre y dirección.
- 5. Se ingresa el id del usuario a eliminar y se elimina
- 6. Vuelve al menú principal.

1.1.3. Historial De Prestamos

Muestra todos los prestamos existentes

```
===== HISTORIAL DE PRESTAMOS =====
Total de prestamos: 5

-----
Prestamo #1
  Usuario ID: 1
  Estado: FINALIZADO
  Fecha Inicio: 12/10/2007
  Fecha Fin: 12/11/2007
  Fecha Devolucion: 12/10/2009
  Ejemplares:
    - ID: 1 | Produccion: Don Quijote
  Costo Prestamo: $0.00
  Multa: $700000.00
  Total a Pagar: $0.00

-----
Prestamo #2
  Usuario ID: 1
```

1.1.4 Estadísticas

Se mostrará un menú con las estadísticas siguientes:

```
1. Top 3 producciones mas prestadas
2. Top 3 usuarios con mas prestamos
3. Top 5 meses/año con mas dinero
4. Estadísticas por genero
5. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: █
```

- 1. Top 3 producciones famosas
- 2. Los usuarios que más sacan libros
- 3. Los meses en que se ingresó más dinero
- 4. Estadísticas de cada género.
- 5. Volver al menú principal.

1.1.5. Volver al menú principal

1.2. Opciones Generales

Mostrará un menú secundario con opciones de búsqueda, préstamos y devoluciones.

Deberá ingresar el numero de la opción a realizar.

```
-----Opciones Generales-----
1. Busqueda simple
2. Busqueda avanzada
3. Prestamo de ejemplares
4. Devolucion de ejemplares
5. Volver
Seleccione una opcion: █
```

- 1. Búsqueda simple: se ingresa un texto que se comprara con nombre autor y resumen para encontrarla y mostrara la cantidad de ejemplares.
- 2. Búsqueda avanzada contiene dos métodos: 
 - **Contiene:** permite buscar coincidencias parciales. El sistema muestra las producciones que contengan el texto ingresado en el campo seleccionado. Por ejemplo, al escribir “Quijote”, puede encontrar “Don Quijote”.
 - **Exacta:** busca únicamente las producciones cuyo campo coincida completamente con el texto ingresado. Por ejemplo, para encontrar “Don Quijote”, se debe ingresar el nombre completo.
- 3. Menú de préstamos
 - El menú de préstamos contiene las siguientes opciones:
 - **Realizar préstamo:** permite realizar un préstamo a un usuario registrado.
 - **Consultar historial de préstamos:** permite observar los préstamos que se han realizado.
 - **Consultar vencimientos:** permite observar los préstamos vencidos o que están próximos a vencer.
 - **Consultar préstamos por usuario:** permite buscar los préstamos que tiene un usuario.
 - **Volver al menú principal:** permite regresar al menú principal del sistema.
- 4. Devoluciones de préstamo

```
1. Devolver prestamo
2. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 1
ID del prestamo a devolver: 2
Fecha de devolucion (dia mes año): 20 9 2026

===== COMPROBANTE DE DEVOLUCION =====
ID Prestamo      : 2
Usuario          : Josimar Spencer Suarez
Fecha Inicio     : 11/09/2026
Fecha Fin        : 12/09/2026
Fecha Devolucion : 20/09/2026
Duracion Total   : 9 dias

-----
Tarifa Diaria    : $150.00
Costo Prestamo   : $1350.00

*** ENTREGA TARDIA ***
Dias de retraso  : 8
Tarifa Tardia    : $75.00 por dia
Multa Aplicada   : $600.00
-----
TOTAL A PAGAR    : $1950.00
```

- Muestra el comprobante de pago con sus datos y da la opción de volver al menú principal.

1.3. Salir finaliza el programa.

Pruebas de funcionalidad

Menu principal

```
Bienvenido al sistema de gestion de biblioteca
1. Opciones Operativas.
2. Opciones Generales.
3. Salir
Seleccione una opcion: █
```

Opciones operativas

```
-----Opciones Operativas-----
1. Gestion del catalogo.
2. Gestion de usuario.
3. Historial de prestamos
4. Estadisticas
5. Volver
1
Gestion del catalogo seleccionada.

-----Gestion de Catalogo-----
1. Agregar producciones
2. Ver el catalogo completo
3. Volver
Que desea realizar: █
```

Agregar producción

```
--- /Reporte del lote/ ---
Registros repetidos: 3
Registros invalidos: 0
Total de producciones: 4
Catalogo actualizado correctamente
Ejemplares guardados correctamente
```

Ver catalogo completo

```
Produccion 1
Nombre: Cien años de soledad
Autor: Gabriel Garcia Marquez
Año: 1967
Genero: Realismo magico
Resumen: Historia de la familia Buendia
Cantidad total: 4
Disponibles: 4
```

```
Produccion 2
Nombre: Don Quijote
Autor: Miguel de Cervantes
Año: 1605
Genero: Novela
Resumen: Aventuras de Don Quijote
Cantidad total: 3
Disponibles: 3
```

Agregar usuario

```
--- CAPTURAR DATOS DEL USUARIO ---
Nombre: Diego Castillo
Direccion: Cangrejos

Usuario agregado con ID: 3
```

Ver usuarios en especifico

```
-----Gestion de Usuario-----
1. Crear usuario
2. Visualizar usuario en especifico
3. Visualizar todos los usuarios
4. Modificar usuario
5. Eliminar Usuario
6. Volver al menu principal
Que desea realizar: 2
Ingresa el ID del usuario: 2

--- USUARIO ENCONTRADO ---
ID: 2
Nombre: Diego Castillo
Direccion: Cangrejos
-----
```

Ver usuarios generales

```
--- LISTA DE USUARIOS ---  
ID: 1      | Nombre: Josimar Spencer Suarez | Direccion: Limon Batan  
ID: 2      | Nombre: Diego Castillo         | Direccion: Cangrejos  
ID: 3      | Nombre: Diego Castillo         | Direccion: Cangrejos
```

Modificar usuario

```
--- MODIFICAR USUARIO ID: 2 ---  
Nombre actual: Diego Castillo  
Nuevo nombre (Enter para mantener): Diego Jahir Fallas  
Direccion actual: Cangrejos  
Nueva direccion (Enter para mantener): Pueblo  
Usuario modificado exitosamente.
```

Eliminar usuario

```
-----Gestion de Usuario-----  
1. Crear usuario  
2. Visualizar usuario en especifico  
3. Visualizar todos los usuarios  
4. Modificar usuario  
5. Eliminar Usuario  
6. Volver al menu principal  
Que desea realizar: 5  
Ingrese el ID del usuario a eliminar: 3  
Eliminar usuario ID 3? (s/n): s  
Usuario eliminado exitosamente.
```

Historial de prestamos

===== HISTORIAL DE PRESTAMOS =====

Total de prestamos: 5

Prestamo #1

Usuario ID: 1

Estado: FINALIZADO

Fecha Inicio: 12/10/2007

Fecha Fin: 12/11/2007

Fecha Devolucion: 12/10/2009

Ejemplares:

- ID: 1 | Produccion: Don Quijote

Costo Prestamo: \$0.00

Multa: \$700000.00

Total a Pagar: \$0.00

Prestamo #2

Usuario ID: 1

Estado: FINALIZADO

===== MENU DE ESTADISTICAS =====

1. Top 3 producciones mas prestadas
2. Top 3 usuarios con mas prestamos
3. Top 5 meses/año con mas dinero
4. Estadísticas por género
5. Volver al menu principal

Seleccione una opción: 1

===== TOP 3 PRODUCCIONES MAS PRESTADAS =====

Pos	Produccion	Prestamos
1	Don Quijote	5

=====

===== MENU DE ESTADISTICAS =====

1. Top 3 producciones mas prestadas
2. Top 3 usuarios con mas prestamos
3. Top 5 meses/año con mas dinero
4. Estadísticas por género
5. Volver al menu principal

Seleccione una opción: 2

===== TOP 3 USUARIOS CON MÁS PRESTAMOS =====

Pos	Usuario	Prestamos
1	Josimar Spencer Suarez	5

=====

```

===== MENU DE ESTADISTICAS =====
1. Top 3 producciones mas prestadas
2. Top 3 usuarios con mas prestamos
3. Top 5 meses/año con mas dinero
4. Estadísticas por género
5. Volver al menú principal
Seleccione una opción: 3

===== TOP 5 MESES/AÑO CON MAS DINERO =====

Pos   | Mes/Año       | Total Multas
-----|-----|-----
1     | 10/2007       | $700000.00
2     | 09/2026       | $2100.00

=====

```

Opciones Generales

Búsqueda simple

```

===== BUSQUEDA SIMPLE =====
Ingrese el texto a buscar: Don quijote

--- Resultados de búsqueda para 'Don quijote' ---
Buscando en: nombre, autor y resumen

-----
Produccion: Don Quijote
Autor: Miguel de Cervantes
Resumen: Aventuras de Don Quijote
Ejemplares disponibles:
  - ID: 5      | Estado: Disponible
  - ID: 6      | Estado: Disponible
  - ID: 7      | Estado: Disponible

Total de resultados: 1 producciones encontradas

```

Búsqueda Avanzada

```
-----Opciones Generales-----
1. Busqueda simple
2. Busqueda avanzada
3. Prestamo de ejemplares
4. Devolucion de ejemplares
5. Volver
Seleccione una opcion: 2
Busqueda avanzada seleccionada.

===== BUSQUEDA AVANZADA =====
Tipo de busqueda:
1. Contiene (búsqueda parcial)
2. Exacta (coincidencia total)
Seleccione: 2

Campos de búsqueda (deje vacío para omitir):
Nombre: Don quijote
Autor:
Género:
Resumen:

--- Resultados ---
Filtros: Nombre='Don quijote' | Tipo: exacta | Operador: y
```

Solicitar préstamo

```
----- MENU DE PRESTAMOS -----
1. Realizar prestamo
2. Consultar historial de prestamos
3. Consultar vencimientos
4. Consultar prestamos por usuario
5. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 1
Nombre del usuario: Diego Castillo
Fecha inicio (dia mes anio): 12 9 2026
Fecha fin (dia mes anio): 20 9 2026
Cantidad de ejemplares: 1
Nombre de la produccion del ejemplar 1: Don quijote
ERROR: Produccion 'Don quijote' NO ENCONTRADA en el catalogo.
No se pudo realizar el prestamo.
```

Historial de prestamos

```
===== HISTORIAL DE PRESTAMOS (12/08/2026 - 12/09/2026) =====
```

```
[#2] Usuario: Josimar Spencer Suarez | Estado: Finalizado  
-> ID Ejemplar: 1      | Produccion: Don Quijote  
Costo: $1350.00 | Multa: $600.00 | Total: $1950.00  
[!] ENTREGA TARDIA
```

```
[#3] Usuario: Josimar Spencer Suarez | Estado: Activo  
-> ID Ejemplar: 1      | Produccion: Don Quijote
```

```
[#4] Usuario: Josimar Spencer Suarez | Estado: Finalizado  
-> ID Ejemplar: 1      | Produccion: Don Quijote  
Costo: $6000.00 | Multa: $1500.00 | Total: $7500.00  
[!] ENTREGA TARDIA
```

```
[#5] Usuario: Josimar Spencer Suarez | Estado: Finalizado  
-> ID Ejemplar: 1      | Produccion: Don Quijote  
Costo: $1200.00 | Multa: $0.00 | Total: $1200.00  
=====
```

Historial de prestamos por usuario

```
===== PRESTAMOS DE: Josimar Spencer Suarez (ID: 1) =====
```

```
- Prestamo #1 | Estado: Finalizado | Periodo: 12/10/2007 al 12/11/2007  
Total pagado: $0.00
```

```
- Prestamo #2 | Estado: Finalizado | Periodo: 11/09/2026 al 12/09/2026  
Total pagado: $1950.00
```

```
- Prestamo #3 | Estado: Activo | Periodo: 12/09/2026 al 12/10/2026
```

```
- Prestamo #4 | Estado: Finalizado | Periodo: 12/09/2026 al 12/10/2026  
Total pagado: $7500.00
```

```
- Prestamo #5 | Estado: Finalizado | Periodo: 12/09/2026 al 20/12/2026  
Total pagado: $1200.00
```

```
Total gastado por el usuario: $10650.00  
=====
```

Devolver préstamo

```
----- MENU DE DEVOLUCIONES -----
1. Devolver prestamo
2. Volver al menu principal
Seleccione una opcion: 1
ID del prestamo a devolver: 3
Fecha de devolucion (dia mes anio): 12 9 2026

===== COMPROBANTE DE DEVOLUCION =====
ID Prestamo      : 3
Usuario          : Josimar Spencer Suarez
Fecha Inicio     : 12/09/2026
Fecha Fin        : 12/10/2026
Fecha Devolucion : 12/09/2026
Duracion Total   : 1 dias

-----
Tarifa Diaria    : $175.00
Costo Prestamo   : $175.00

Devolucion a tiempo - Sin multa
-----
TOTAL A PAGAR    : $175.00
=====
```

Descripción del problema

El proyecto se basa en crear un sistema para gestionar y administrar una biblioteca. El sistema debe permitir acceder a las diferentes partes que tiene una biblioteca, ya sea el catálogo de libros o producciones, los usuarios, ejemplares, los préstamos, devoluciones y estadísticas. La idea es guardar en el catálogo la información como el nombre de la obra, el autor, el año en que se publicó, el género, un resumen y la cantidad de ejemplares que están disponibles con su respectivo identificador único.

Se debe incluir opciones para buscar libros mediante dos tipos: la búsqueda simple y la avanzada, realizar préstamos y registrar devoluciones. Cuando se desea realizar un préstamo, el sistema debe revisar que el ejemplar sea existente y este disponible. Cuando se desee hacer una devolución, se tiene que actualizar de nuevo el estado que tiene el ejemplar y calcular el monto correspondiente en el caso de que sea necesario.

Hablando de temas más técnicos el proyecto nos daba el desafío de ser realizado en el lenguaje de C. Haciendo uso de la consola como método de comunicación con el

usuario y guardar la información en archivos Json o CJSON para que los datos sean persistentes una vez se finalice el programa.

Todo esto representaba un gran desafío ya que se debía llevar un mejor control de la información que tiene una biblioteca, permitiendo organizar sus libros, ejemplares, usuarios y cada préstamo que se realice de una forma sencilla. En los diferentes menús se debía mostrar la información correspondiente a cada cual, esta se debía conservar y guardar. Todo lo anterior representaba la problemática que nos presentaba este proyecto y que se debía resolver

Decisiones de Diseño

Menú Principal:

Para organizar el sistema se decidió crear un menú principal dividido en los dos grupos que se solicitaba: Opciones Operativas y Opciones Generales. Esta división permite separar las funciones administrativas de las funciones que se usan para consultar, prestar o devolver ejemplares.

Las Opciones Operativas: gestión del catálogo, la gestión de usuarios, el historial de préstamos y las estadísticas. Las Opciones Generales incluye las funciones de búsqueda simple, búsqueda avanzada, préstamo de ejemplares y devolución de ejemplares. Cada una de estas opciones llama a una función diferente, lo que permite un programa más organizado y dividido por módulos.

Para un mejor control de las opciones seleccionadas por el usuario se utilizó la estructura switch, por su capacidad de evaluar fácilmente el número ingresado y ejecutar la función correspondiente. También se agregó una opción para volver al menú principal y otra para salir del programa.

Al igual que todo el menú principal se encuentra separado de los demás módulos por medio de archivos de encabezado .h. Por esta razón, menu.c incluye archivos como Biblioteca.h, Usuario.h, prestamosDevoluciones.h, BusquedaSimpleAvanzada.h y Estadisticas.h. Esta forma en la que se trabajó nos ayudó a que el menú llame a las funciones necesarias sin tener que contener todo el código de cada funcionalidad en un solo archivo.

También se decidió usar funciones diferentes para cada nivel del menú: mainPrincipal() para el menú principal, operativas() para las opciones operativas y generales() para las opciones generales. Haciendo más fácil la lectura del código y permite realizar cambios en un menú sin modificar directamente los demás.

Gestión de Catalogo:

La gestión de catalogo lo dividimos en dos estructuras (structs) principales Producción y Ejemplar. La primera guarda la información general de cada una de las obras como su nombre, autor, año en que se publicó género, resumen y la cantidad de ejemplares. El struct ejemplar tenia como finalidad guardar un identificador, su nombre de producción al que pertenece y su estado de disponibilidad.

Se separo con la finalidad de que una misma obra pueda tener múltiples copias o en este caso los llamamos ejemplares. Así, hacemos que se pueda guardar su información de la obra una sola vez y manejar sus copias con un identificador único.

El menú de catalogo trae tres opciones agregar producciones, ver el catálogo completo y volver. Se uso un ciclo do while para que el menú se mantenga apareciendo hasta que el usuario seleccione la opción de volver. También se valida que el usuario ingrese un número entero antes de procesar la opción.

Para agregar producciones se decidió solicitar al usuario la ruta de un archivo de texto. Antes de avanzar, el programa muestra la ruta ingresada y pregunta si se desea continuar. Esto ayuda a evitar que se procese por error un archivo incorrecto y que el usuario este seguro de lo ingresa

Cada línea del archivo se valida antes de guardarse. Se revisa que existan exactamente seis campos separados por #, que no existan campos vacíos y que el año y la cantidad de ejemplares sean números. Así se evita que se guarde información con un formato incorrecto. Además, separando con ese carácter facilita su lectura mediante el código.

También como se solicitaba usar el nombre de la producción para comprobar si una obra ya existe. Decidimos que antes de agregar una nueva producción, el programa recorre el catálogo y compara los nombres. Si encuentra el mismo nombre, el registro no se agrega nuevamente.

Para manejar las listas de producciones y ejemplares se requería usar memoria dinámica. Así que el programa aumenta el espacio necesario mediante realloc cada vez que se agrega una nueva producción o ejemplar. Esto ayuda a que el programa no dependa de una cantidad fija de registros.

La información se guarda en dos archivos JSON diferentes: catalogo.json para las producciones y ejemplares.json para los ejemplares. Esto nos resultó más fácil para mantener separada la información general de las obras de la información de cada ejemplar.

Cada vez producción nueva, el programa se pensó que automáticamente creara la cantidad de ejemplares que se le indicada. A cada ejemplar se le asigna un identificador nuevo y se marca inicialmente como disponible.

Para mostrar el catálogo se cargan tanto las producciones como los ejemplares. El programa cuenta cuántos ejemplares de cada producción tienen estado disponible y muestra esa cantidad junto con la información de la obra.

Gestión de usuarios

La gestión de usuarios se organizó en un menú que permite crear, visualizar, modificar y eliminar usuarios. Cada usuario tiene con él un ID, nombre y dirección. El ID se genera automáticamente buscando el número mayor registrado y sumándole uno, para evitar que se repitan identificadores.

Para almacenar los usuarios se utilizó memoria dinámica, permitiendo que la lista aumente conforme se agregan nuevos registros. Además, los datos se guardan en un archivo JSON, de manera que puedan volver a cargarse cuando se ingrese nuevamente al sistema.

Gestión de préstamos y devoluciones

La gestión de préstamos se implementó pensando para trabajar con la información de los usuarios, las producciones y los préstamos registrados. Antes de realizar un préstamo, el programa verifica que el usuario exista, que las fechas sean correctas y que la producción solicitada tenga ejemplares disponibles. Cada préstamo recibe un ID y guarda el usuario, las fechas, los ejemplares y su estado.

Para las devoluciones se usa el ID del préstamo para localizarlo y comprobar que todavía no haya sido finalizado. Al devolverlo se registra la fecha de devolución, se cambia su estado y se determina si fue entregado tarde. Toda la información de los préstamos se mantiene almacenada en `prestamos.json`.

Estadísticas

Esta sección se pensó de manera que el menú cuente con diferentes consultas: producciones más prestadas, usuario con más préstamos, meses y años con mayor cantidad de dinero y estadísticas según el género. Para obtener estos resultados se utiliza principalmente la información almacenada en `prestamos.json`, además de `usuarios.json` y `catalogo.json` cuando se necesitan datos adicionales.

Se decidió trabajar con estructuras de conteo para guardar temporalmente los resultados de cada categoría. Después de realizar los conteos, los datos se ordenan

de mayor a menor para poder mostrar las posiciones correspondientes, como el Top 3 de producciones y el Top 5 de meses y años.

Búsqueda Simple y avanzada

La búsqueda se dividió en dos opciones: simple y avanzada. La búsqueda simple se planteó de forma que se ingrese un solo texto y buscar coincidencias en el nombre, autor o resumen de las producciones. Las comparaciones se realizan sin importar si el texto fue escrito con letras mayúsculas o minúsculas.

Para la búsqueda avanzada se pensó en utilizar los campos de nombre, autor, género y resumen. El usuario puede seleccionar si desea una coincidencia exacta o parcial y, cuando utiliza varios campos, puede escoger entre los operadores Y u O para combinar los criterios.

Algoritmos utilizados

Menú Principal:

En este menú se usó un algoritmo de selección por opciones. El programa muestra las opciones disponibles, solicita al usuario un número y, mediante una estructura switch, determina qué función debe ejecutar.

Funciona de manera que se recibe lo que el usuario ingresa se va preguntando ¿fue opción 1? ¿opción 2? Y si entra en la condición se desplegará su menú en específico.

Esta metodología se utilizó en la parte de los menús principal, operaciones operativas y generales.

Gestión de Catalogo:

Para la validación de las producciones, el programa revisa cada línea que se encuentra en el archivo ingresado por el usuario. Primero revisa que la línea tenga información y que tenga los cinco separadores # necesarios para formar los seis campos. También revisa que no existan campos vacíos y que los datos correspondientes al año de publicación y la cantidad de ejemplares sean números. Si alguna de estas condiciones no se cumple, el registro se considera inválido o vacío y no se agrega al catálogo.

Para la carga de producciones el archivo se va leyendo línea por línea. Cuando una producción su archivo viene con el formato información correcto, se separan sus datos y se revisa si ya existe otra producción con el mismo nombre. Si ya existe, se

registra como repetida; de lo contrario, se agrega al catálogo y se crean los ejemplares correspondientes. Cuando termina, se muestra la cantidad de registros repetidos, inválidos y el total de producciones almacenadas.

Para evitar producciones repetidas, se recorre el catálogo y se compara el nombre de la nueva producción con los nombres que ya se encuentran almacenados. Si se encuentra un nombre igual, la producción no se vuelve a guardar.

Para la generación de ejemplares, el programa busca la cantidad indicada en cada producción y crea esa cantidad de ejemplares. Cada uno recibe un identificador y se guarda inicialmente como disponible. Para generar el identificador, se busca el número más alto entre los ejemplares existentes y se le suma uno.

Para conocer la cantidad de ejemplares disponibles, el programa recorre todos los ejemplares guardados y compara a qué producción pertenece cada uno. Cuando encuentra un ejemplar de la producción que se está consultando, revisa su estado. Si está disponible, aumenta el contador en uno. Al terminar el recorrido, se obtiene la cantidad de ejemplares disponibles de esa producción.

Para guardar o recuperar la información, se utilizan archivos JSON. El programa convierte las producciones y los ejemplares en datos JSON para almacenarlos en sus respectivos archivos. Cuando se necesite usar otra vez esta información, lee los archivos y carga los datos en memoria para poder trabajar con ellos.

Gestión de usuario:

Para crear un usuario, el programa captura el nombre y la dirección, genera un nuevo ID y lo agrega a la lista. Para ver o modificar un usuario, se recorre la lista hasta encontrar el ID solicitado. En un cambio, el usuario puede cambiar el nombre, la dirección o mantener los datos anteriores.

Para eliminar un usuario, también se realiza una búsqueda mediante el ID y se solicita una confirmación antes de eliminarlo. Después de crear, modificar o eliminar un registro, los cambios se guardan nuevamente en el archivo JSON para mantener la información.

Gestión de préstamos y devoluciones

Para realizar un préstamo, el programa busca al usuario y las producciones solicitadas. Luego revisa la disponibilidad genera el ID del préstamo guarda las fechas y registra los ejemplares. Si alguna producción no existe o no tiene disponibilidad, el préstamo no se realiza. Los datos de esta se guardan en el archivo JSON y se muestra un comprobante.

Para una devolución, se recorre la lista de préstamos hasta encontrar el ID indicado. Se compara la fecha de devolución con la fecha de entrega para ver si existe atraso y se actualiza el préstamo como finalizado. El programa también permite recorrer los préstamos para consultar el historial, identificar préstamos vencidos o próximos a vencer y buscar los préstamos relacionados con un usuario.

Estadísticas

Para tener las estadísticas el programa recorre los préstamos registrados y realiza diferentes conteos. Por ejemplo, cuenta cuántas veces aparece cada producción y cuántos préstamos tiene cada usuario. Cuando ya está el resultado se ordenan de mayor a menor para mostrar los que tienen las cantidades más altas.

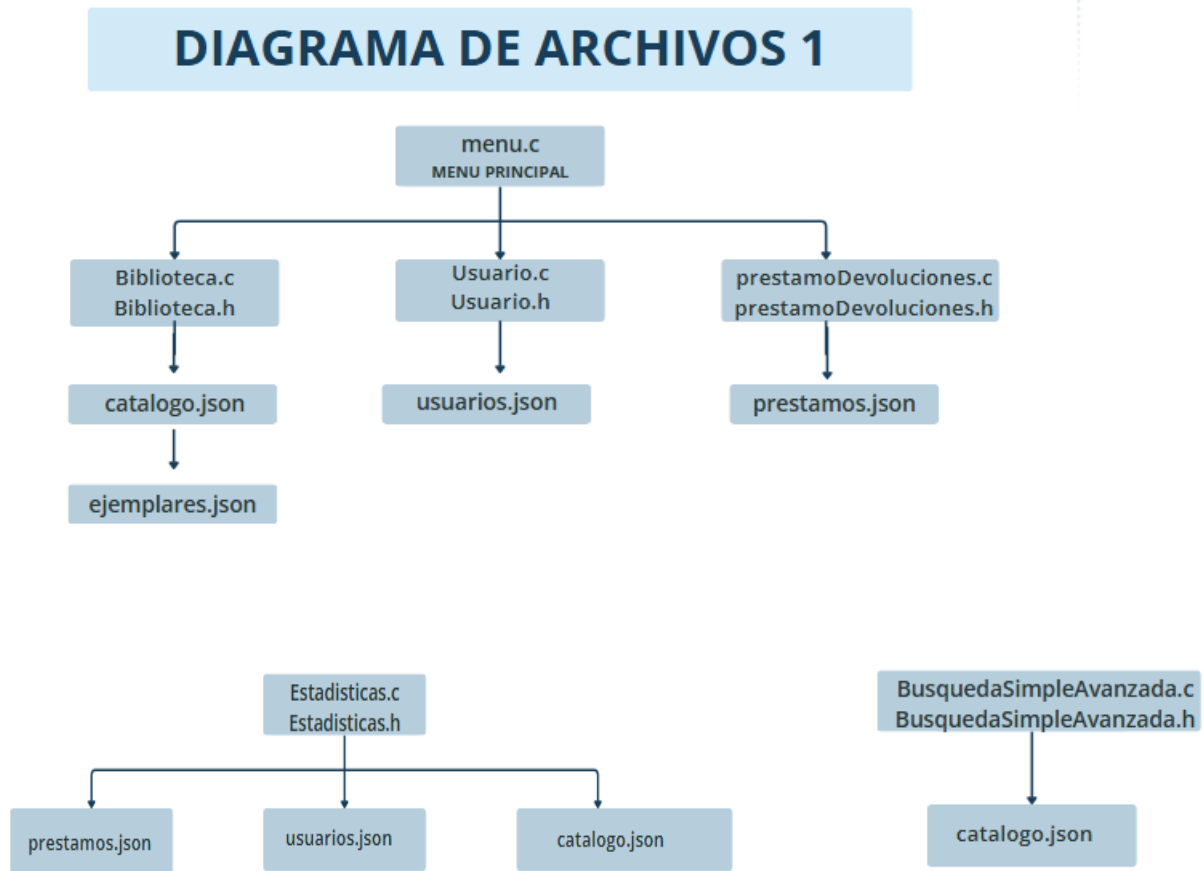
Para las estadísticas por género se compara todas las producciones de los préstamos con la información del catálogo para ver cuál es su género. Luego se cuenta la cantidad de préstamos de cada género y se ordenan los resultados para saber cuál tiene más préstamos y cuál tiene menos. Un proceso similar se utiliza para agrupar y ordenar el dinero registrado según el mes y el año.

Búsqueda simple y avanzada

Para la búsqueda simple se carga la información de catalogo.json y recorre todas las producciones. En cada una compara el texto ingresado con el nombre, autor y resumen. Si encuentra una coincidencia en cualquiera de estos campos, muestra la información de la producción.

Para la búsqueda avanzada es similar solo que se revisa cada uno de los campos seleccionados y se aplica el tipo de búsqueda indicado. Con el operador Y, todos los criterios seleccionados deben coincidir; con el operador O, es suficiente con que uno coincida. Al finalizar se muestra la cantidad total de resultados encontrados.

Diagramas de archivos



Con este diagrama se muestra cómo se organizó el programa y la relación que existe entre sus diferentes partes. Desde `menu.c` se accede a los módulos de catálogo, usuarios, préstamos y devoluciones, búsquedas y estadísticas. Cada módulo cuenta con su archivo `.c`, donde se desarrolla su funcionamiento, y su archivo `.h`, que permite utilizar sus funciones desde otras partes del programa.

También se observa la relación de los módulos con los archivos JSON. Estos archivos ayudan guardar y pedir la información necesaria para cada función del sistema. Como se diseñó la idea es que no todos los módulos se conectan directamente entre sí ya que cada uno utiliza únicamente los archivos y funciones que necesita, así el programa es organizado por módulos y fácil de realizar cambios.

Librerías utilizadas

- **stdio.h:** se utilizó para la entrada y salida de datos mediante funciones como printf, scanf, fopen, fgets y fclose. También ayudo a trabajar con los archivos utilizados por el programa.
- **stdlib.h:** se usa para manejar memoria dinámica mediante malloc, realloc y free. También contiene funciones para conversiones y otras operaciones generales.
- **string.h:** su finalidad es para trabajar con cadenas de texto, por ejemplo, comparar, copiar o buscar información dentro de ellas.
- **ctype.h:** ayudo a analizar y modificar caracteres, como verificar si un carácter es un número o convertir letras entre mayúsculas y minúsculas.
- **time.h:** se usó para trabajar con fechas y realizar operaciones relacionadas con los préstamos y devoluciones.
- **cJSON.h:** es una librería externa utilizada para crear, leer y modificar los archivos JSON donde se almacena la información del sistema.

Análisis de resultados (lista de cotejo)

Objetivo	Alcanzado	No alcanzado	Razón
Crear un menú principal para acceder a las diferentes funciones.	x		Se logró organizar el sistema mediante opciones operativas y generales.
Gestionar el catálogo de producciones y ejemplares.	x		Se permite cargar, validar, almacenar y visualizar la información del catálogo.
Gestionar los usuarios de la biblioteca.	x		Se pueden crear, consultar, modificar y eliminar usuarios.
Guardar la información utilizando archivos JSON.	x		Se utilizan archivos JSON para mantener los datos del catálogo, ejemplares, usuarios y préstamos.
Realizar búsquedas simples de las producciones.	x		Se pueden buscar coincidencias utilizando nombre, autor o resumen.
Realizar búsquedas avanzadas con diferentes criterios.	x		Se incorporaron distintos campos, tipos de coincidencia y operadores Y/O.
Registrar préstamos y devoluciones.	x		El programa permite crear préstamos y registrar su devolución.
Consultar el historial y los préstamos vencidos.	x		Se incorporaron opciones para consultar la información de los

			préstamos registrados.
Generar estadísticas de la biblioteca.	x		Se realizan conteos y ordenamientos para obtener estadísticas de producciones, usuarios, fechas y géneros.
Utilizar memoria dinámica y punteros.	x		Se utilizaron funciones como malloc, realloc y free para manejar información durante la ejecución.
Devolver las facturas en formato pdf.		x	Por cuestiones de priorizar funcionalidad se decidió no realizar esta parte.

Conclusión del análisis de resultados

La idea de la tabla fue demostrar que se logró todos los objetivos planteados para este proyecto. El sistema dejarealizar las principales funciones de la biblioteca, como la gestión del catálogo y usuarios, búsquedas, préstamos, devoluciones, consultas y estadísticas.

Además, a pesar del reto que significo los archivos JSON se logró organizar el programa mediante diferentes módulos y usar estos archivos para almacenar la información. Durante el desarrollo también se usaron los conocimientos vistos en el curso, como estructuras, punteros, memoria dinámica, manejo de archivos y modularidad. En general, consideramos que el programa cumple con los objetivos establecidos y permite realizar las funciones requeridas de manera organizada.

Justificación de toma de decisiones

a. Uso de punteros, paso por valor y paso por referencia

Debido a la necesidad de usar memoria dinámica se utilizaron punteros en diferentes partes del programa para permitir que algunas funciones modificaran directamente los datos originales. Esto se puede observar principalmente en los módulos de catálogo, usuarios, préstamos, búsquedas y estadísticas.

En la gestión del catálogo, los punteros se utilizan para almacenar textos y arreglos que pueden crecer durante la ejecución. Por ejemplo, se reserva memoria con malloc para guardar rutas, líneas de archivos y datos de las producciones. También se utiliza paso por referencia cuando se envía &catalogo, &cantidad o &nueva, ya que las funciones necesitan modificar directamente esos datos.

En la gestión de usuarios, se utilizan punteros para trabajar con la estructura ListaUsuarios. Funciones como:

`CargarUsuariosDesdeArchivo(&lista, ARCHIVO_USUARIOS);`

envían la dirección de la lista para que la función pueda agregar usuarios y modificar valores como la cantidad y la capacidad. Usamos realloc para aumentar el espacio disponible cuando se necesitan guardar más usuarios.

También se usaron punteros para las cadenas de texto. Por ejemplo:

`void CapturarDatosUsuario(char *nombre, char *direccion)`

recibir las direcciones de los arreglos donde se almacenan el nombre y la dirección del usuario, permitiendo modificar su contenido desde la función.

En los módulos de búsquedas y estadísticas, los punteros permiten reservar memoria según la cantidad de datos que se encuentren en los archivos JSON. Un ejemplo se puede ver en las estadísticas que se reservan dinámicamente memoria para guardar los conteos que luego se ordenan y muestran.

El paso por valor se utiliza cuando la función solamente necesita recibir una copia de un dato. Un ejemplo es:

`int existeProduccion(Produccion *catalogo, int cantidad, char *nombre)`

La variable cantidad se recibe por valor, porque la función solamente necesita conocer cuántas producciones debe recorrer y no necesita cambiar ese número.

Otro ejemplo se encuentra en las funciones de ordenamiento:

```
static void ordenarUsuarios(UsuarioConteo *arr, int n)
```

n se recibe por valor porque únicamente se utiliza para conocer el tamaño del arreglo, mientras que arr es un puntero porque sí se necesita modificar directamente el orden de los elementos.

Gracias a todo esto nos queda el paso por valor cuando no era necesario modificar la variable original y paso por referencia mediante punteros cuando la función debía actualizar estructuras, arreglos, cadenas o cantidades fuera de la función.

b. Modularidad y ocultamiento de información

El modularidad se realizó dividiendo el programa en diferentes archivos según la función que realiza cada parte. Por ejemplo, Biblioteca.c se encarga del catálogo, Usuario.c de los usuarios, prestamosDevoluciones.c de los préstamos y devoluciones, BusquedaSimpleAvanzada.c de las búsquedas y Estadisticas.c de las estadísticas. El archivo menu.c se encarga principalmente de comunicar estos módulos mediante los diferentes menús. Cada funcionalidad tiene sus archivos correspondientes.

Cada módulo también cuenta con su archivo .h, donde se colocan las estructuras y funciones que necesitan ser utilizadas desde otros archivos. De esta manera, un módulo puede llamar las funciones de otro sin tener que copiar nuevamente su código.

El ocultamiento de información se logra haciendo que algunas funciones sean solo usadas dentro del archivo donde fueron creadas. Por ejemplo, en el módulo de estadísticas existen funciones declaradas como static, como:

```
static void limpiarBuffer
```

```
static void ordenarProducciones
```

```
static void ordenarUsuarios
```

```
static void ordenarMesesAnio
```

```
static void ordenarGeneros
```

Estas funciones son auxiliares y solo se pueden usar dentro de Estadisticas.c, evitando que otras partes del programa dependan de su funcionamiento interno.

Por eso cada módulo tiene sus tareas separadas y solamente comparte las funciones necesarias. Esto facilita la lectura del programa y entendimiento, permite realizar

cambios en una sección sin modificar todo el sistema y mantiene una mejor organización del código.